



Методическое пособие «BitForge»

Арифметические операции с числами в ЭВМ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Теоретическая часть	4
Терминология	4
Стандарт IEEE-754	5
Практическая часть	9
Раздел 1. Перевод целых чисел из 10СС в 2СС	9
Раздел 2. Перевод чисел с плавающей точкой из 10СС в 2СС	11
Раздел 3. Перевод целых чисел из 2 СС в 10 СС	13
Раздел 4. Перевод чисел с плавающей точкой из 2СС в 10СС	14
Раздел 5. Перевод целых чисел из 10СС в 16СС	15
Раздел 6. Перевод чисел из 16СС в 10СС	16
Раздел 7. Перевод целых чисел из 10СС в формат IEEE-754	17
Раздел 8. Перевод чисел с плавающей точкой из 10СС в формат IEEE-754	18
Раздел 9. Перевод целых чисел из формата IEEE-754 в 10СС	19
Раздел 10. Перевод чисел с плавающей точкой из формата IEEE-754 в 10СС	20
Раздел 11. Сложение двух целых чисел в 2 СС	21
Раздел 12. Сложение двух чисел с плавающей точкой в 2 СС	22
Раздел 13. Вычитание двух целых чисел в 2 СС	25
Раздел 14. Вычитание двух чисел с плавающей точкой в 2СС	26
Раздел 15. Умножение двух целых чисел в 2 СС	29
Алгоритм с анализом старшего разряда множителя со сдвигом множимого	29
Алгоритм с анализом младшего разряда множителя со сдвигом множимого	32
Алгоритм с анализом старшего разряда множителя со сдвигом СЧП	35
Алгоритм с анализом младшего разряда множителя со сдвигом СЧП	38
Раздел 16. Умножение двух чисел с плавающей точкой в 2СС	41
Раздел 17. Деление двух целых чисел в 2 СС	45
Алгоритм с восстановлением остатка	45
Алгоритм без восстановления остатка	49
Ошибка маленьких делителей	53
Раздел 18. Деление двух чисел с плавающей точкой в 2 СС	54
Использованные источники	58
Полезные ресурсы	59

Введение

В данном файле представлен весь материал, необходимый для изучения машинного формата хранения чисел IEEE-754 и освоения основных арифметических операций над числами на уровне нулей и единиц.

Некоторые разделы специально повторяются дважды: для целых и дробных чисел. Это показывает конкретные сходства или различия алгоритма в зависимости от типа числа.

Оглавление функционирует в виде гиперссылок, обеспечивая быстрый доступ к искомой информации. При нажатии на любой пункт оглавления документ автоматически переходит к соответствующему разделу.

После прочтения файла рекомендуется просмотр реальных практических заданий и их самостоятельное решение, также в репозитории присутствуют ответы к приведённым заданиям для проверки правильности решения.

Теоретическая часть

Терминология

Двоичная система счисления (2 СС) — позиционная система счисления с основанием 2. Благодаря непосредственной реализации в цифровых электронных схемах на логических вентилях, двоичная система используется во всех современных компьютерах и прочих вычислительных электронных устройствах (два состояния: 0 — ложь, 1 — истина).

Десятичная система счисления (10 СС) — система счисления с основанием 10, являющаяся одной из наиболее распространённых систем. В ней используются привычные нам цифры — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, называемые арабскими цифрами.

Запятая / точка — символ (разделитель) в любой СС, отделяющий целую часть от дробной. Само по себе слово, запятая или точка, может чередоваться даже в течение одного предложения, однако смысла это не меняет. В данном случае это синонимы и можно использовать любой из терминов.

Число с плавающей точкой — экспоненциальная форма представления вещественных (действительных) чисел, в которой число хранится в виде знака, мантиссы и порядка. Используемое наиболее часто представление утверждено в стандарте IEEE-754.

Разрядность числа — количество числовых разрядов, необходимых для записи этого числа в той или иной системе счисления. Иногда разрядность числа называют его длиной.

Старший бит — самый старший бит в числе (находится слева).

Младший бит — самый младший бит в числе (находится справа).

Стандарт IEEE-754

IEEE-754 — широко используемый стандарт IEEE, описывающий формат представления чисел с плавающей точкой. Используется в программных и аппаратных реализациях арифметических операций.

Стандарт был разработан со следующими целями:

1. Упростить перенос существующего программного обеспечения на новые платформы, соответствующие данному стандарту.
2. Предоставить новые возможности, полезные и безопасные, для программистов, которые, не будучи экспертами в численном анализе, могут писать чрезвычайно запутанные программы.
3. Предоставить возможность экспертам писать и распространять устойчивые и эффективные вычислительные программы, которые были бы хорошо переносимыми между машинами, соответствующими данному стандарту. Кроме того, программы, написанные в соответствии со стандартом, должны возвращать идентичные результаты на всех машинах.
4. Предоставить прямую поддержку диагностики времени исполнения, обработки исключительных ситуаций и интервальной арифметики.
5. Предоставить возможности для разработки стандартных элементарных функций, высокоточной арифметики и символьных вычислений.

Для этого были определены:

1. Базовые и расширенные форматы чисел с плавающей точкой.
2. Операции сложения, вычитания, умножения, деления, квадратного корня, остатка и сравнения.
3. Преобразования между целочисленными и плавающими форматами.
4. Преобразования между различными плавающими форматами.
5. Преобразования между базовыми форматами чисел с плавающей точкой и десятичными строками.

6. Исключительные ситуации, возникающие при вычислениях с плавающей точкой, и их обработка, включая вычисления с не числами.

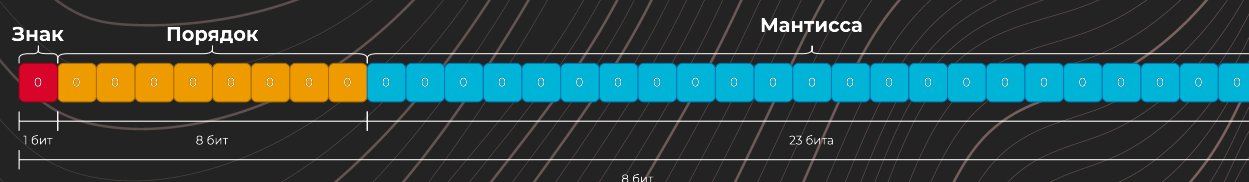
Для данного формата предусмотрено несколько вариантов разрядности (точности):

- 16 бит (половинная точность);
- 32 бита (одинарная точность);
- 64 бита (двойная точность);
- 128 бит (четырёхкратная точность).

В рамках данного файла будет рассматриваться только формат одинарной точности, который является золотой серединой и отлично подходит для большинства задач, поскольку работа с ним не является слишком трудоёмкой, но при этом охватывает все базовые концепции.

Двоичное представление чисел с плавающей точкой содержит три части: знаковый бит, экспоненту и мантиссу.

- *Знаковый бит (S)* — указывает, положительное число или отрицательное (1 бит).
- *Экспонента (E)* — показывает, на какое число нужно умножать мантиссу (8 бит).
- *Мантисса (M)* — это фиксированное количество битов, которое выражает точность числа (23 бита).



Таким образом, нормализованное число всегда представляется по формуле: $(-1)^S \times 1, M \times 2^E$.

Разберём представление в данном формате произвольного числа в формате IEEE-754.

В качестве произвольного числа было выбрано число 6,25.

Перевод в 2 СС: $6,25_{10\text{ СС}} = 110,01_{2\text{ СС}}$.

Знак равен нулю (т.к. число положительное): $S = 0$.

Затем берётся двоичная форма числа и для неё выполняется нормализация, то есть число преобразуется в вид, в котором в разрядной сетке до точки будет стоять только одна единица:

$$110,01 = 110,01 \times 2^0 = 1,1001 \times 2^2$$

В данной формуле 110,01 — это исходное число в 2-ой СС до нормализации, $1,1001 \times 2^2$ — это исходное число после нормализации, где степень двойки — экспонента, указывает смещение запятой. Так как запятая в данном случае перемещается в левую сторону на 2 бита, степень двойки (она же экспонента), по законам математики представляет положительное число +2.

Если сдвигать запятую влево, то степень двойки принимает положительное значение, чтобы компенсировать сдвиг, если сдвигать запятую вправо, то степень двойки принимает отрицательное значение для компенсации.

Таким образом, число 6,25 в формате IEEE-754 предстаёт в виде формулы:

$$6,25 = (-1)^0 \times 1,1001 \times 2^2$$

Получаем бит знака, равный нулю в 2 СС, экспоненту, равную двум в 10 СС, и мантиссу, равную 1001 в 2 СС. Однако к экспоненте всегда необходимо прибавлять смещение и выполнить перевод из 10-ой СС в 2-ой СС (для одинарной точности смещение равно 127). Таким образом экспонента результата строится из самой экспоненты (степень двойки, число бит на которое перемещена запятая) и смещения:

$$E = 2 + 127 = 129_{10\text{ СС}} = 1000\ 0001_{2\text{ СС}}$$

Мантисса дополняется нулями до необходимой разрядности. Таким образом, получаем итоговое число.

Формат IEEE-754 для 32 бит для числа $6,25_{10}$ cc		
S (1 бит)	E (8 бит)	M (23 бита)
0	1000 0001	100 1000 0000 0000 0000 0000

Практическая часть

Раздел 1. Перевод целых чисел из 10СС в 2СС

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в 10-й СС.
2. Выбранное число делится столбиком на 2 с выделением остатков до того момента, пока делимое не станет единицей (в качестве остатков будут получаться только цифры 0 и 1, как в основании 2-й СС).
3. Остатки, полученные в процессе деления, записываются в обратном порядке (от конечного к начальному).
4. При необходимости полученное в 2 СС число дополняется незначащими нулями (с левой стороны) до необходимой разрядности.

Ручной расчёт.

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число 6 в 10-й СС. Далее было произведено деление столбиком исходного числа на основание системы счисления с выделением остатков:

$$\begin{array}{r|l} 6 & 2 \\ \hline 6 & 3 \quad 2 \\ \hline 0 & 2 \quad 1 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Получены остатки: 0, 1, 1. Они записываются в обратном порядке, то есть: 1, 1, 0. При их соединении получается число 110, это число и будет результатом перевода в 2-й СС.

Таким образом, число 6 в 10-й СС в 2-й СС представляется как 110:

$$6_{10\text{ СС}} = 110_{2\text{ СС}}$$

При необходимости расширить число до необходимой разрядности в битах слева к нему дописывается необходимое число незначащих нулей (слева от числа разрешается добавлять бесконечное количество 0, что не изменит полученного числа и никак не отобразится на обратном переводе, отсюда и название «незначащие нули»).

Получено число 110 в 2-ой СС (разрядность равна трём битам, так как число состоит из 3 символов).

При необходимости это же число представить в разрядности 8 бит, оно дополняется незначащими нулями. То есть из необходимой разрядности 8 бит вычитается исходная разрядность 3 бита, и получается разница 5 бит, именно столько нулей необходимо дописать слева от числа:

$$6_{10\text{ CC}} = 110_{2\text{ CC}(3\text{ бита})} = 0000\,0110_{2\text{ CC}(8\text{ бит})}$$

Раздел 2. Перевод чисел с плавающей точкой из 10СС в 2СС

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в 10-й СС.
2. Выбранное число делится на две части: до запятой (целая часть) и после запятой (дробная часть).
3. Целая часть числа делится столбиком на 2 с выделением остатков до того момента, пока делимое не станет единицей (в качестве остатков будут получаться только цифры 0 и 1, как в основании 2 СС).
4. Остатки для целой части записываются в обратном порядке (от конечного к начальному).
5. Дробная часть числа последовательно умножается на 2 с выделением целой части полученного числа до того момента, пока дробная часть ответа не станет нулём (либо, в исключительных случаях, до необходимой точности после запятой, если дробная часть получается бесконечной, дробная часть получается конечной только при любых десятичных дробях вида $\frac{k}{2^n}$).
6. Целая и дробная части соединяются.

Ручной расчёт.

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число 6,25 в 10СС. Целая часть — 6, дробная часть — 0,25.

Выполняется перевод целой части из 10-й СС в 2-ю СС:

$$\begin{array}{r|l} 6 & 2 \\ \hline 6 & 3 \quad 2 \\ \hline 0 & 2 \quad 1 \\ & 1 \end{array}$$

Получены остатки: 0, 1, 1. Они записываются в обратном порядке, то есть: 1, 1, 0. При их соединении получается число 110, это число и будет результатом перевода в 2-й СС.

Таким образом, число 6 в 10-й СС в 2-й СС представляется как 110:

$$6_{10\text{ СС}} = 110_{2\text{ СС}}$$

Затем выполняется перевод дробной части из 10-й СС в 2-ю СС:

$$0,25 \times 2 = 0,5$$

$$0,5 \times 2 = 1,0$$

Получены дробные части: 0 и 1. В отличие от работы с остатками для целой части, в работе с дробной частью числа не записываются в обратном порядке, а переносятся в результат в прямом порядке (в том порядке, в котором были получены).

Таким образом, число 0,25 в 10-й СС в 2-й СС представляется как 0,01:

$$0,25_{10 \text{ СС}} = 0,01_{2 \text{ СС}}$$

Целая и дробная части соединяются вместе и получается число 110,01 в 2-й СС:

$$6,25_{10 \text{ СС}} = 110,01_{2 \text{ СС}}$$

Раздел 3. Перевод целых чисел из 2 СС в 10 СС

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в 2-й СС.
2. Каждая цифра в выбранном числе нумеруется индексами сверху, начиная с нуля с младшего бита (самого правого).
3. Каждая цифра, начиная со старшего бита (самого левого), умножается на два в степени индекса.
4. Полученные числа складываются.

Ручной расчёт.

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число 110 в 2-й СС:

$$110_{2\text{ СС}} = (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 4 + 2 + 0 = 6_{10\text{ СС}}$$

Таким образом, число 110 в 2-й СС в 10-й СС представляется как 6:

$$110_{2\text{ СС}} = 6_{10\text{ СС}}$$

Раздел 4. Перевод чисел с плавающей точкой из 2СС в 10СС

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в 2-й СС.
2. Выбранное число делится на две части: до запятой (целая часть) и после запятой (дробная часть).
3. Каждая цифра в целой части выбранного числа нумеруется индексами сверху, начиная с нуля с младшего бита (самого правого).
4. Каждая цифра в дробной части выбранного числа нумеруется индексами сверху, начиная с минус единицы со старшего бита (самого левого).
5. Каждая цифра, начиная со старшего бита, умножается на два в степени индекса.
6. Полученные числа складываются.

Ручной расчёт.

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число 110,01 в 2-й СС.

$$\begin{aligned} 110,01_{2\text{ СС}} &= (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) + (0 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2}) = \\ &= 4 + 2 + 0 + 0 + 0,25 = 6,25_{10\text{ СС}} \end{aligned}$$

Таким образом, число 110,01 в 2 СС в 10 СС представляется как 6,25:

$$110,01_{2\text{ СС}} = 6,25_{10\text{ СС}}$$

Раздел 5. Перевод целых чисел из 10СС в 16СС

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в 10-й СС.
2. Число последовательно делится столбиком на 16. После каждого деления полученный остаток записывается.
3. Деление продолжается до тех пор, пока частное не станет нулём.
4. Остатки в диапазоне от 10 до 15 заменяются на соответствующие им буквы латинского алфавита (A, B, C, D, E, F).
5. Полученные остатки записываются в обратном порядке (от последнего к первому), формируя итоговое число в 16 СС.

Ручной расчёт:

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число 234 в 10-й СС.

Производим деление столбиком на 16:

$$\begin{array}{r|l} 234 & 16 \\ \hline 224 & 14 \\ \hline 10 & 0 \\ \hline & 14 \end{array}$$

Получены остатки: 10 и 14 (так как при последнем делении 14 на 16 частное становится равным 0, алгоритм останавливается). Полученные остатки записываются в обратном порядке: 14, 10. В 16-й СС это символы E и A соответственно. При их соединении получается число 14 10 = E A, это число и будет результатом перевода.

Таким образом, число 234 в 10-й СС в 16-й СС представляется как EA:

$$234_{10\text{ СС}} = EA_{16\text{ СС}}$$

Раздел 6. Перевод чисел из 16СС в 10СС

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в 16-й СС.
2. Буквенные символы (А, В, С, D, Е, F) заменяются соответствующими им числовыми эквивалентами (10, 11, 12, 13, 14, 15).
3. Каждая цифра в выбранном числе нумеруется индексами, начиная с нуля с младшего разряда (самого правого).
4. Каждое умножается на 16 в степени, равной его индексу.
5. Все полученные результаты складываются, формируя итоговое число в 10 СС.

Ручной расчёт:

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число EA в 16-й СС.

Сначала необходимо заменить буквенные символы на их десятичные эквиваленты: $E = 14$, $A = 10$.

Далее производится расчёт в соответствии с алгоритмом:

$$EA_{16\text{ СС}} = 14^1 10^0 = (14 \times 16^1) + (10 \times 16^0) = 224 + 10 = 234_{10\text{ СС}}$$

Таким образом, число EA в 16-й СС в 10-й СС представляется как 234:

$$EA_{16\text{ СС}} = 234_{10\text{ СС}}$$

Раздел 7. Перевод целых чисел из 10СС в формат IEEE-754

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в 10-й СС или 2-й СС.
2. Если выбранное число находится в 10-й СС, то оно предварительно переводится в 2-ю СС.
3. По знаку исходного числа определяется бит знака в формате IEEE-754 (0 — положительное число, 1 — отрицательное число).
4. Число нормализуется. Оно переводится в 2-ю СС, затем запятая в записи числа в 2-й СС смещается влево или вправо таким образом, чтобы до неё находилась только одна единица. Для этого число в 2-й СС умножается на два в положительной или отрицательной степени числа (в зависимости от стороны, в которую перемещается запятая), на которое необходимо сдвинуть запятую (степень двойки — экспонента, часть числа после запятой — мантисса).
5. Из сложения экспоненты со смещением формируется порядок.
6. Мантисса расширяется до необходимой разрядности вправо.

Ручной расчёт.

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число 6 в 10-й СС.

Перевод в 2-ю СС: $6_{10\text{ СС}} = 110_{2\text{ СС}}$.

Бит знака: $S = 0$ (число положительное).

Нормализация: $110 = 110 \times 2^0 = 1,10 \times 2^2$, в данном случае экспонента равна 2, а мантисса равна 10.

Формирование порядка:

Порядок = экспонента + смещение = $2 + 127 = 129_{10\text{ СС}} = 1000\ 0001_{2\text{ СС}}$

Результат перевода:

Формат IEEE-754 для 32 бит для числа $6_{10\text{ СС}}$		
Знак (1 бит)	Порядок (8 бит)	Мантисса (23 бита)
0	1000 0001	100 0000 0000 0000 0000 0000

Раздел 8. Перевод чисел с плавающей точкой из 10СС в формат IEEE-754

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в 10-й СС или 2-й СС.
2. Если выбранное число находится в 10-й СС, то оно предварительно переводится в 2-ю СС.
3. По знаку исходного числа определяется бит знака в формате IEEE-754 (0 — положительное число, 1 — отрицательное число).
4. Число нормализуется. Оно переводится в 2-ю СС, затем запятая в записи числа в 2-й СС смещается влево или вправо таким образом, чтобы до неё находилась только одна единица. Для этого число в 2-й СС умножается на два в положительной или отрицательной степени числа (в зависимости от стороны, в которую перемещается запятая), на которое необходимо сдвинуть запятую (степень двойки — экспонента, часть числа после запятой — мантисса).
5. Из сложения экспоненты со смещением формируется порядок.
6. Мантисса расширяется до необходимой разрядности вправо.

Ручной расчёт.

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число 6,25 в 10-й СС.

Перевод в 2-ю СС: $6,25_{10\text{ СС}} = 110,01_{2\text{ СС}}$.

Бит знака: $S = 0$ (число положительное).

Нормализация: $110,01 = 110,01 \times 2^0 = 1,1001 \times 2^2$, в данном случае экспонента равна 2, а мантисса равна 1001.

Формирование порядка:

Порядок = экспонента + смещение = $2 + 127 = 129_{10\text{ СС}} = 1000\ 0001_{2\text{ СС}}$

Результат перевода:

Формат IEEE-754 для 32 бит для числа $6,25_{10\text{ СС}}$		
Знак (1 бит)	Порядок (8 бит)	Мантисса (23 бита)
0	1000 0001	100 1000 0000 0000 0000 0000

Раздел 9. Перевод целых чисел из формата IEEE-754 в 10СС

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в формате IEEE-754.
2. Порядок переводится из 2-й СС в 10-ю СС.
3. Вычисляется экспонента равная разности порядка и смещения.
4. Нормализация мантиссы. К мантиссе добавляется неявная единица. Затем запятая в полученной мантиссе сдвигается на количество бит, равное экспоненте.
5. Нормализованная мантисса переводится из 2-й СС в 10-ю СС как обычное целое или дробное число.

Ручной расчёт.

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число:

Формат IEEE-754 для 32 бит		
Знак (1 бит)	Порядок (8 бит)	Мантисса (23 бита)
0	1000 0001	100 0000 0000 0000 0000 0000

Порядок равен:

$$1000\ 0001_{2\text{CC}} = 129_{10\text{CC}}$$

Экспонента равна:

$$\text{Экспонента} = \text{порядок} - \text{смещение} = 129 - 127 = 2$$

Мантисса равна:

$$100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = 1.10000000000000000000000$$

Нормализация мантиссы:

$$1.10000000000000000000000 \times 2^2 = 110.000000000000000000000$$

Перевод в 10-ю СС:

$$110_{2\text{CC}} = 6_{10\text{CC}}$$

Таким образом, ответом будет являться число 6 в 10-й СС.

Раздел 10. Перевод чисел с плавающей точкой из формата IEEE-754 в 10СС

Алгоритм:

1. Выбирается произвольное число в формате IEEE-754.
2. Порядок переводится из 2-й СС в 10-ю СС.
3. Вычисляется экспонента равная разности порядка и смещения.
4. Нормализация мантиссы. К мантиссе добавляется неявная единица. Затем запятая в полученной мантиссе сдвигается на количество бит, равное экспоненте.
5. Нормализованная мантисса переводится из 2-й СС в 10-ю СС как обычное целое или дробное число.

Ручной расчёт.

В качестве произвольного числа для перевода было выбрано число:

Формат IEEE-754 для 32 бит		
Знак (1 бит)	Порядок (8 бит)	Мантисса (23 бита)
0	1000 0001	100 1000 0000 0000 0000 0000

Порядок равен:

$$1000\ 0001_2\text{CC} = 129_{10\text{CC}}$$

Экспонента равна:

$$\text{Экспонента} = \text{порядок} - \text{смещение} = 129 - 127 = 2$$

Мантисса равна:

$$100\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = 1.10010000000000000000000$$

Нормализация мантиссы:

$$1.10010000000000000000000 \times 2^2 = 110.010000000000000000000$$

Перевод в 10-ю СС:

$$110,01_2\text{CC} = 6,25_{10\text{CC}}$$

Таким образом, ответом будет являться число 6,25 в 10-й СС.

Раздел 11. Сложение двух целых чисел в 2 СС

Алгоритм:

1. Выбираются 2 произвольных числа в 10-й СС или 2-й СС.
2. Если выбрано число в 10-й СС, оно предварительно переводится в 2-й СС.
3. Выполняется сложение столбиком. Если друг над другом расположены нули, то результат равен нулю, если сверху ноль, а снизу единица или наоборот, то результат равен единице, если и сверху, и снизу единицы, то снизу в текущий разряд записывается 0, а в разряд слева добавляется единица независимо от основного вычисления (переполнение).

Ручной расчёт.

В качестве произвольных чисел были выбраны 9 и 5 в 10-й СС:

$$9_{10\text{ СС}} = 1001_{2\text{ СС}}$$

$$5_{10\text{ СС}} = 0101_{2\text{ СС}}$$

Сложение столбиком:

Переполнение:

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 0 \end{array}$$

Результатом будет 1110 в 2-й СС:

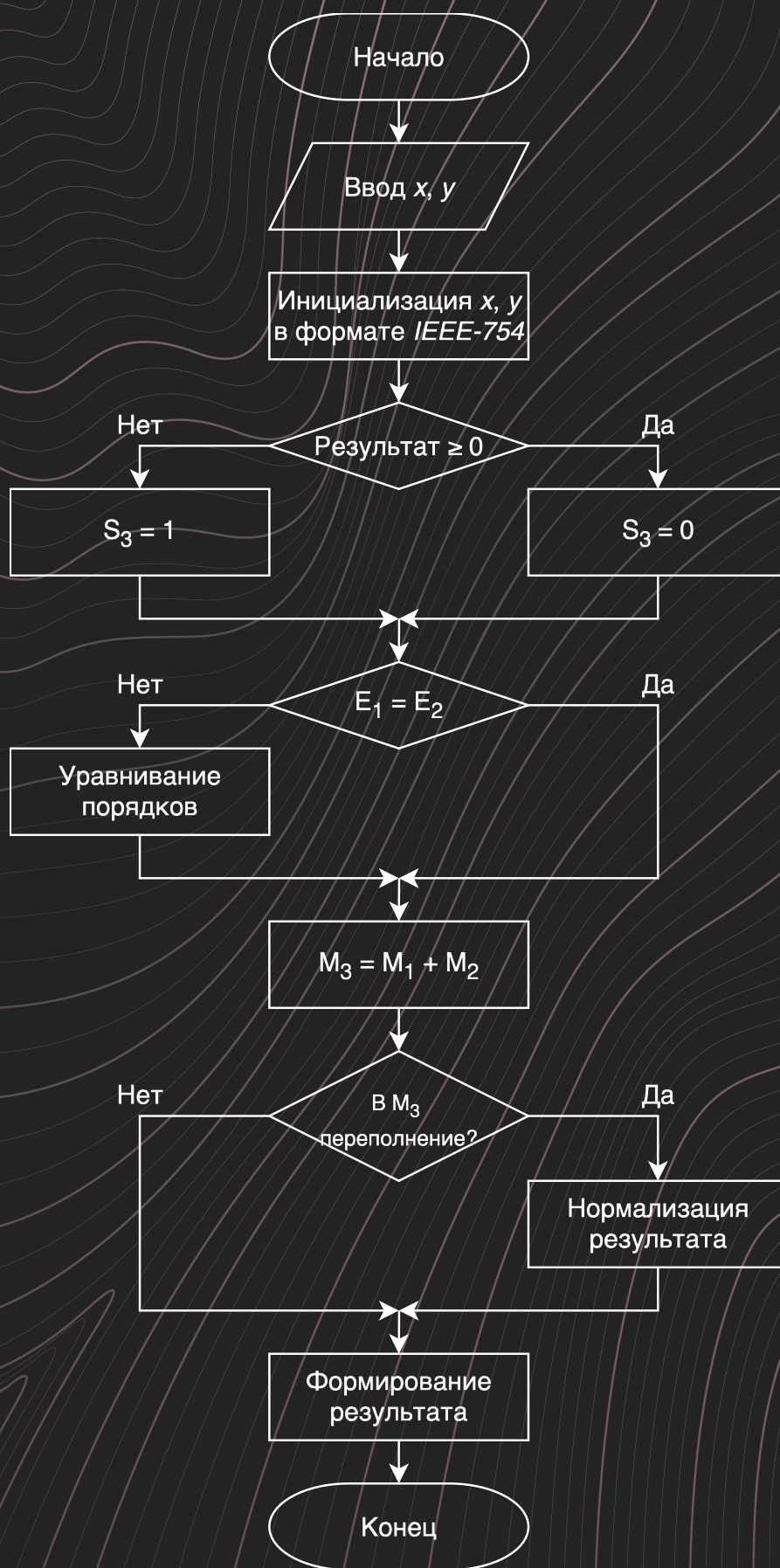
$$9_{10\text{ СС}} + 5_{10\text{ СС}} = 1001_{2\text{ СС}} + 0101_{2\text{ СС}} = 1110_{2\text{ СС}}$$

Раздел 12. Сложение двух чисел с плавающей точкой в 2 СС

Алгоритм:

1. Инициализация данных. Слагаемые переводятся в формат IEEE-754.
2. Вычисление знака результата. Если знаки слагаемых одинаковые и положительные, знак результата равен нулю. Если знаки разные, то знак равен единице. Если знаки слагаемых одинаковые и отрицательные, знак результата равен единице.
3. Уравнивание порядков (при необходимости). Если необходимо выравнивание, то в числе, у которого экспонента (степень двойки) меньше, запятая смещается таким образом, чтобы в итоге экспонента первого числа была равна экспоненте второго числа.
4. Сложение мантисс. Перед сложением мантиссы выравниваются по положению запятой.
5. Нормализация результата.
6. Формирование результата.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

В качестве произвольного примера для сложения двух чисел был выбран пример: $30,5 + 25,25$.

- Инициализация переменных:

$$1 \text{ слагаемое} = 30,5_{10 \text{ CC}} = 11110,1_{2 \text{ CC}} = 1,11101 \times 2^4.$$

Формат IEEE-754 для 32 бит для числа $30,5_{10 \text{ CC}}$		
S_1 (1 бит)	E_1 (8 бит)	M_1 (23 бита)
0	1000 0011	111 0100 0000 0000 0000 0000

$$2 \text{ слагаемое} = 25,25_{10 \text{ CC}} = 11001,01_{2 \text{ CC}} = 1,100101 \times 2^4.$$

Формат IEEE-754 для 32 бит для числа $25,25_{10 \text{ CC}}$		
S_2 (1 бит)	E_2 (8 бит)	M_2 (23 бита)
0	1000 0011	100 1010 0000 0000 0000 0000

- Знак результата:

Результат равен $30,5 + 25,25 = 55,75$, число положительное — знак результата $S_3 = 0$.

- Уравнивание порядков:

$$E_1 = E_2 = E_3 \text{ (порядки равны, выравнивание не требуется).}$$

- Сложение мантисс:

$$M_3 = \begin{array}{r} +1,111010 \\ 1,100101 \\ \hline 11,011111 \end{array}$$

Возникло переполнение, до запятой должна находиться лишь одна единица.

- Нормализация результата:

Мантисса сдвигается на 1 бит вправо, так как есть переполнение:

$$M_3 = 11,011111 \times 2^4 = 1,1011111 \times 2^5$$

- Формирование результата:

Знак: $S_3 = 0$.

Порядок: $E_3 = 5 + 127 = 132_{10 \text{ CC}} = 1000 0100_{2 \text{ CC}}$.

Мантисса: $M_3 = 1,1011111_{2 \text{ CC}} = 1011111...0_{2 \text{ CC}}$.

Формат IEEE-754 для 32 бит для числа $55,75_{10 \text{ CC}}$		
S_3 (1 бит)	E_3 (8 бит)	M_3 (23 бита)
0	1000 0100	101 1111 0000 0000 0000 0000

Раздел 13. Вычитание двух целых чисел в 2 СС

Алгоритм:

1. Выбираются 2 произвольных числа в 10-й СС или 2-й СС.
2. Если выбрано число в 10-й СС, оно предварительно переводится в 2-й СС.
3. Выполняется вычитание столбиком. Если сверху и снизу нули, то результат будет ноль, если сверху ноль, а снизу единица, то результат равен единице, но цифра слева изменится для верхнего числа, ноль меняется на единицу, а единица меняется на ноль, если и сверху, и снизу единицы, то снизу записывается ноль.

Ручной расчёт.

В качестве произвольных чисел были выбраны 9 и 5 в 10-й СС.

$$9_{10\text{ СС}} = 1001_{2\text{ СС}}$$

$$5_{10\text{ СС}} = 101_{2\text{ СС}} = 0101_{2\text{ СС}}$$

Вычитание столбиком:

Переполнения:

$$\begin{array}{r} 1 0 1 \\ - 0 1 1 \\ \hline 0 1 0 \end{array}$$

Результатом будет число 100 в 2-й СС:

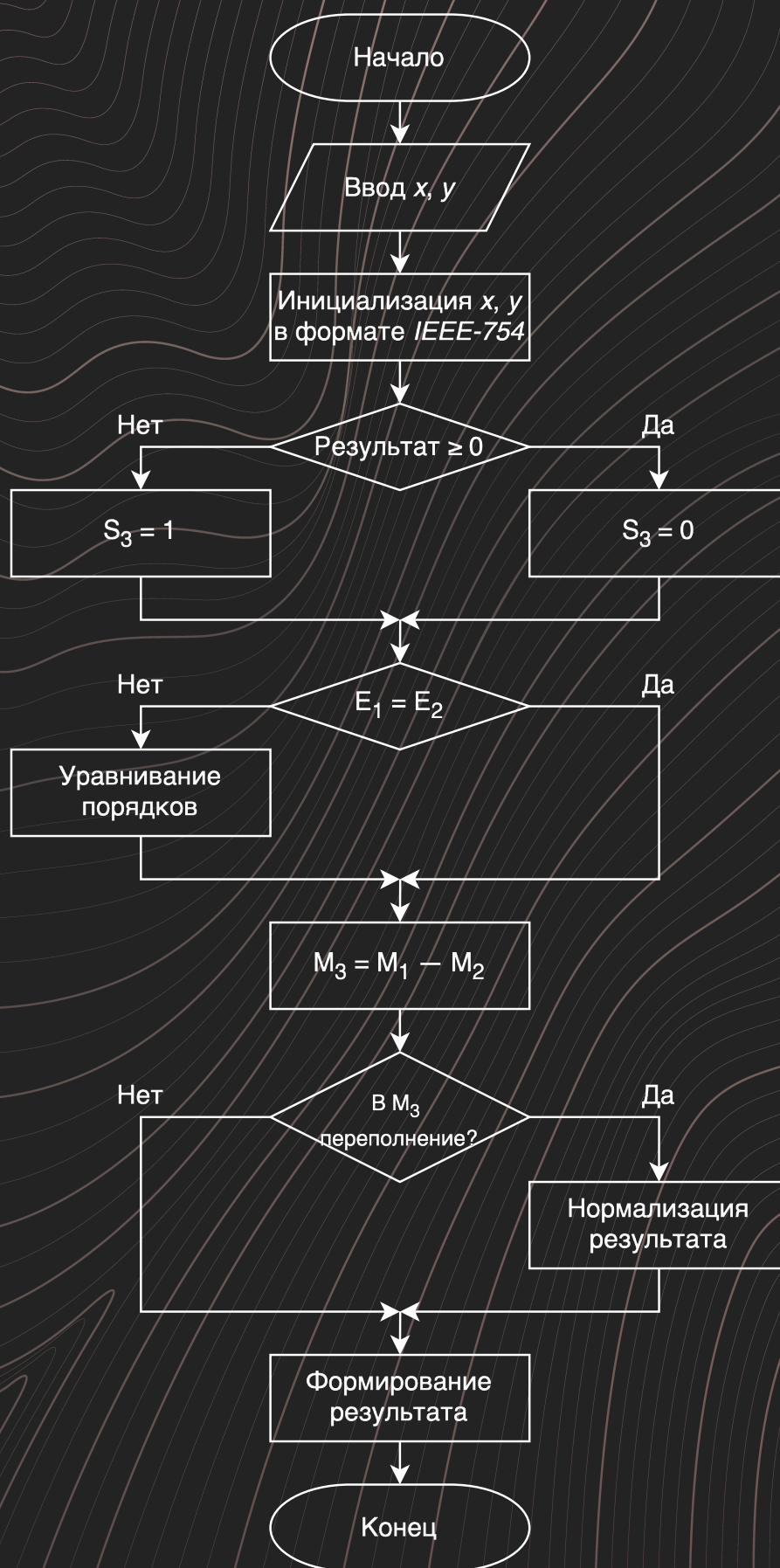
$$9_{10\text{ СС}} - 5_{10\text{ СС}} = 1001_{2\text{ СС}} - 0101_{2\text{ СС}} = 100_{2\text{ СС}}$$

Раздел 14. Вычитание двух чисел с плавающей точкой в 2СС

Алгоритм:

1. Инициализация данных. Операнды переводятся в формат IEEE-754.
2. Вычисление знака результата. Если знаки слагаемых одинаковые, знак результата равен знаку слагаемых. Если знаки разные, знак результата совпадает со знаком числа, имеющего большую мантиссу (после выравнивания порядков).
3. Уравнивание порядков (при необходимости). Если необходимо выравнивание, то в числе, у которого экспонента (степень двойки) меньше, запятая смещается таким образом, чтобы в итоге экспонента была равна экспоненте второго числа.
4. Вычитание мантисс. Перед вычитанием мантиссы выравниваются по положению точки.
5. Нормализация результата.
6. Формирование результата.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

В качестве произвольного примера для вычитания двух чисел был выбран пример: $30,5 - 25,25$.

- Инициализация переменных:

Уменьшаемое = $30,5_{10\text{CC}} = 11110,1_{2\text{CC}} = 1,11101 \times 2^4$ (экспонента 4).

Формат IEEE-754 для 32 бит		
S_1 (1 бит)	E_1 (8 бит)	M_1 (23 бита)
0	1000 0011	111 0100 0000 0000 0000 0000

Вычитаемое = $25,25_{10\text{CC}} = 11001,01_{2\text{CC}} = 1,100101 \times 2^4$ (экспонента 4).

Формат IEEE-754 для 32 бит		
S_2 (1 бит)	E_2 (8 бит)	M_2 (23 бита)
0	1000 0011	100 1010 0000 0000 0000 0000

- Знак результата:

Результат равен $30,5 - 25,25 = 5,25$, число положительное — знак результата $S_3 = 0$.

- Уравнивание порядков:

$E_1 = E_2 = E_3$ (порядки равны, выравнивание не требуется).

- Вычитание мантисс:

$M_3 = \frac{-1,111010}{1,100101}$ (нарушение нормализации, до точки должна находиться

лишь одна единица).

- Нормализация результата.

Мантисса сдвигается на 2 бита влево, так как есть потеря значащей единицы:

$$M_3 = 0,010101 \times 2^4 = 1,0101 \times 2^2$$

- Формирование результата.

Знак: $S_3 = 0$.

Порядок: $E_3 = 2 + 127 = 129_{10\text{CC}} = 1000\ 0001_{2\text{CC}}$.

Мантисса: $M_3 = 1,0101_{2\text{CC}} = 0101...0_{2\text{CC}}$.

Формат IEEE-754 для 32 бит		
S_3 (1 бит)	E_3 (8 бит)	M_3 (23 бита)
0	1000 0001	010 1000 0000 0000 0000 0000

Раздел 15. Умножение двух целых чисел в 2 СС

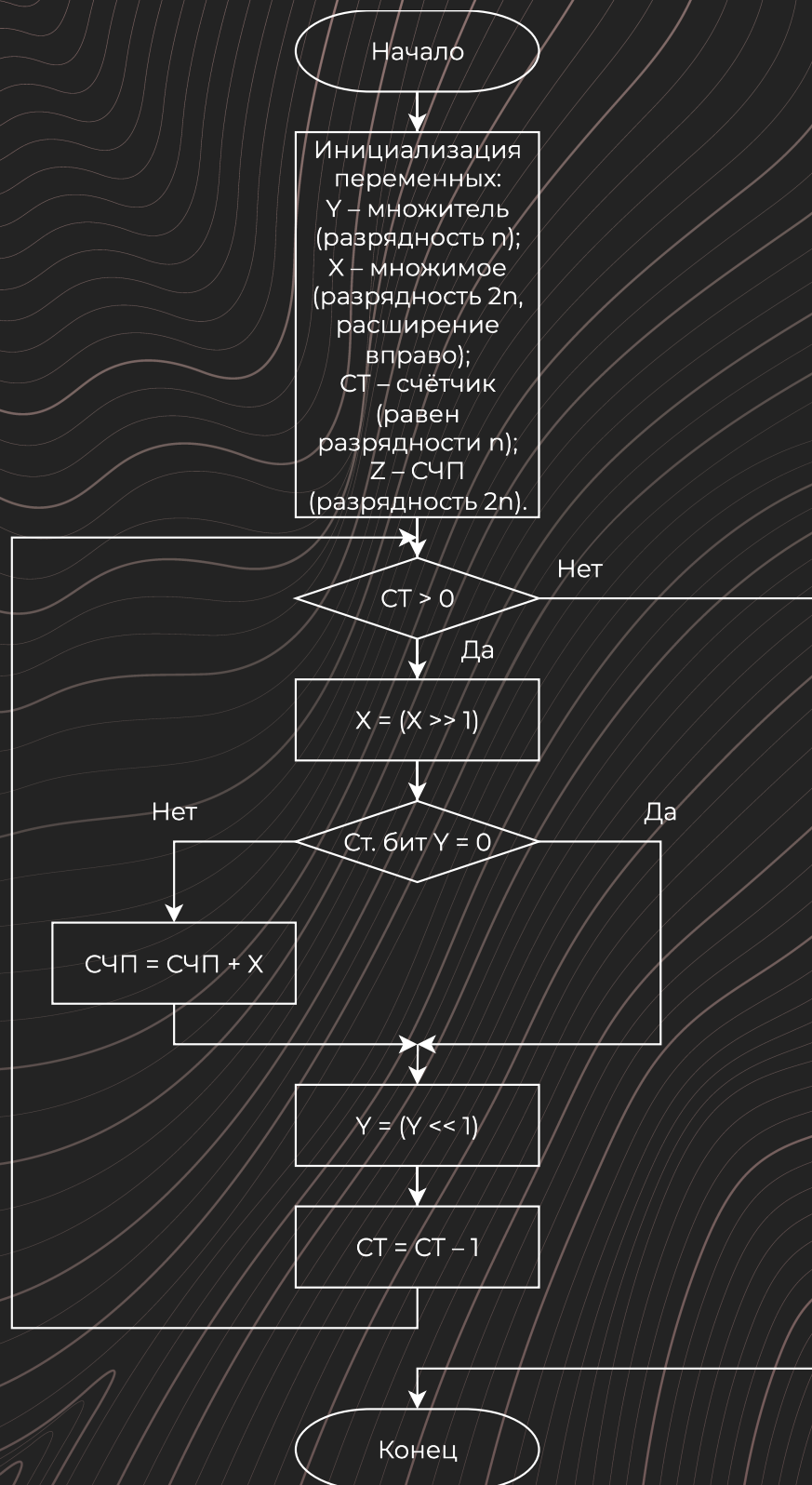
Для умножения двух целых чисел есть 4 алгоритма.

Алгоритм с анализом старшего разряда множителя со сдвигом множимого

Алгоритм:

1. Инициализация переменных — определяется разрядность множителя Y (она обязательно должна быть кратна 4 или 8, то есть 4, 8, 16 и т.д.), затем задаётся разрядность множимого X в 2 раза больше разрядности множителя Y , счётчик циклов CT равен разрядности Y , а разрядность Z в 2 раза больше Y .
2. Каждый шаг анализируется старший бит множителя Y .
3. Сдвиг множимого X вправо.
4. СЧП (сумма частных произведений) остаётся равным своему предыдущему значению при старшем бите множителя Y равным нулю, а при старшем бите множителя Y равном единице СЧП складывается со значением множимого X .
5. Множитель Y сдвигается влево.
6. Счётчик циклов уменьшается на единицу.
7. Выполняется переход ко 2 шагу, пока счётчик циклов CT не равен нулю.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

Умножить 25 на 28.

Выполним инициализацию:

$Y = 28_{10\text{ CC}} = 11100_{2\text{ CC}} = 0001\ 1100_{2\text{ CC}}$ (разрядность $n = 8$).

$X = 25_{10\text{ CC}} = 11001_{2\text{ CC}} = 0001\ 1001\ 0000\ 0000_{2\text{ CC}}$ (разрядность $n = 8$).

$Z = 0000\ 0000\ 0000\ 0000_{2\text{ CC}}$ (разрядность $2n = 16$).

Анализ старшего бита Y	Сдвиг X вправо	СЧП	Сдвиг Y влево
0	0000 1100 1000 0000	0000 0000 0000 0000	0011 1000
0	0000 0110 0100 0000	0000 0000 0000 0000	0111 0000
0	0000 0011 0010 0000	0000 0000 0000 0000	1110 0000
1	0000 0001 1001 0000	$\begin{array}{r} + 0000\ 0000\ 0000\ 0000 \\ + 0000\ 0001\ 1001\ 0000 \\ \hline 0000\ 0001\ 1001\ 0000 \end{array}$	1100 0000
1	0000 0000 1100 1000	$\begin{array}{r} + 0000\ 0001\ 1001\ 0000 \\ + 0000\ 0000\ 1100\ 1000 \\ \hline 0000\ 0010\ 0101\ 1000 \end{array}$	1000 000
1	0000 0000 0110 0100	$\begin{array}{r} + 0000\ 0010\ 0101\ 1000 \\ + 0000\ 0000\ 0110\ 0100 \\ \hline 0000\ 0010\ 1011\ 1100 \end{array}$	0000 0000
0	0000 0000 0011 0010	0000 0010 1011 1100	0000 0000
0	0000 0000 0001 1001	0000 0010 1011 1100	0000 0000

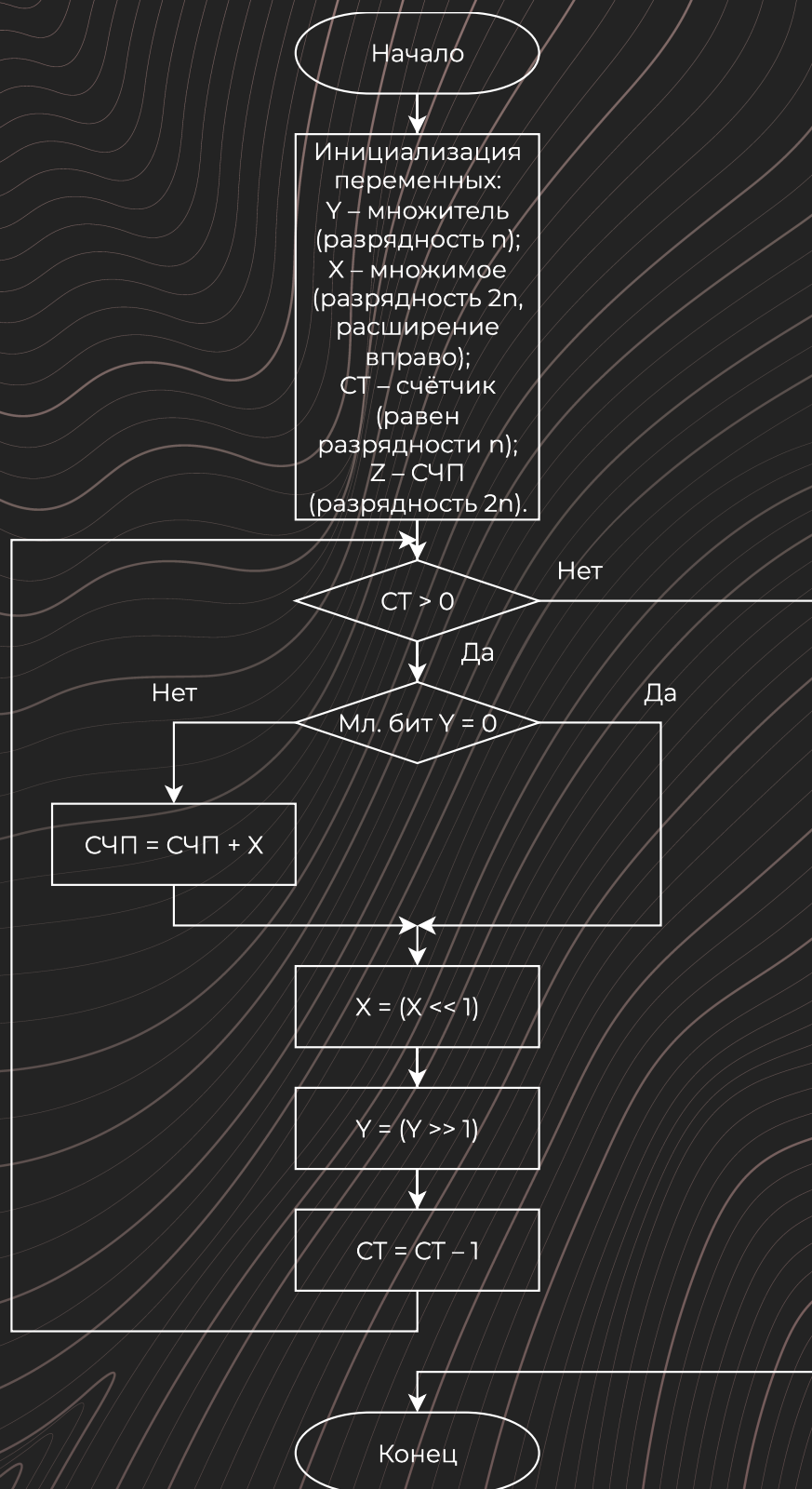
$\text{СЧП} = 0000\ 0010\ 1011\ 1100_{2\text{ CC}} = 700_{10\text{ CC}}$.

Алгоритм с анализом младшего разряда множителя со сдвигом множимого

Алгоритм:

1. Инициализация переменных — определяется разрядность множителя Y (она обязательно должна быть кратна 4 или 8, то есть 4, 8, 16 и т.д.), затем задаётся разрядность множимого X в 2 раза большая разрядности множителя Y , счётчик циклов CT равен разрядности Y , а разрядность Z в 2 раза больше Y .
2. Каждый шаг анализируется младший бит множителя Y .
3. СЧП (сумма частных произведений) остаётся равным своему предыдущему значению при младшем бите множителя Y равным нулю, а при младшем бите множителя Y равном единице СЧП складывается со множимого X .
4. Сдвиг множимого X влево.
5. Сдвиг множителя Y вправо.
6. Счётчик циклов уменьшается на единицу.
7. Выполняется переход ко 2 шагу, пока счётчик циклов CT не равен нулю.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

Умножить 31 на 20.

$Y = 20_{2CC} = 10100_{2CC} = 0001\ 0100_{2CC}$ (разрядность $n = 8$).

$X = 31_{2CC} = 11111_{2CC} = 0000\ 0000\ 0001\ 1111_{2CC}$ (разрядность $2n = 16$).

$Z = 0000\ 0000\ 0000\ 0000_{2CC}$ (разрядность $2n = 16$).

Анализ младшего бита Y	СЧП	Сдвиг X влево	Сдвиг Y вправо
0	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0011 1110	0000 1010
0	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0111 1100	0000 0101
1	$\begin{array}{r} + 0000\ 0000\ 0000\ 0000 \\ 0000\ 0000\ 0111\ 1100 \\ \hline 0000\ 0000\ 0111\ 1100 \end{array}$	0000 0000 1111 1000	0000 0010
0	0000 0000 0111 1100	0000 0001 1111 0000	0000 0001
1	$\begin{array}{r} + 0000\ 0000\ 0111\ 1100 \\ 0000\ 0001\ 1111\ 0000 \\ \hline 0000\ 0010\ 0110\ 1100 \end{array}$	0000 0011 1110 0000	0000 0000
0	0000 0010 0110 1100	0000 0111 1100 0000	0000 0000
0	0000 0010 0110 1100	0000 1111 1000 0000	0000 0000
0	0000 0010 0110 1100	0001 1111 0000 0000	0000 0000

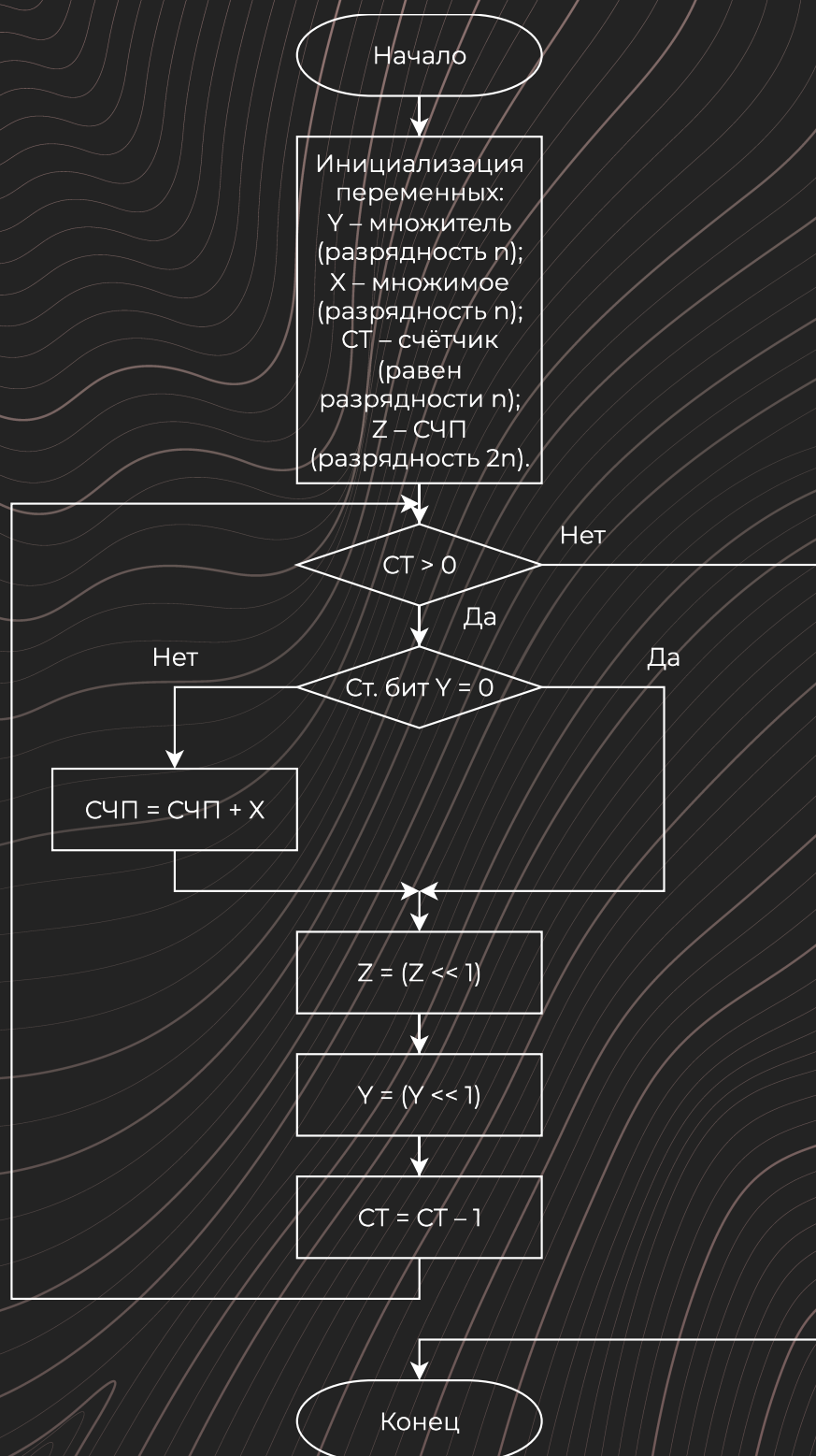
СЧП = $0000\ 0010\ 0110\ 1100_{2CC} = 620_{10CC}$.

Алгоритм с анализом старшего разряда множителя со сдвигом СЧП

Алгоритм:

1. Инициализация переменных — определяется разрядность множителя Y (она обязательно должна быть кратна 4 или 8, то есть 4, 8, 16 и т. д.), затем задаётся разрядность множимого X равная разрядности множителя Y , счётчик циклов CT равен разрядности Y , а разрядность Z в 2 раза больше Y .
2. Каждый шаг анализируется старший бит множителя Y .
3. СЧП (сумма частных произведений) остаётся равным своему предыдущему значению при старшем бите множителя Y равным нулю, а при старшем бите множителя Y равном единице СЧП складывается со значением множимого X с выравниванием по правой стороне.
4. Сдвиг СЧП влево.
5. Сдвиг Y влево.
6. Счётчик циклов уменьшается на единицу.
7. Выполняется переход ко 2 шагу, пока счётчик циклов CT не равен нулю.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

Умножить 15 на 42.

$Y = 42_{2CC} = 101010_{2CC} = 0010\ 1010_{2CC}$ (разрядность $n = 8$).

$X = 15_{2CC} = 1111_{2CC} = 0000\ 1111_{2CC}$ (разрядность $n = 8$).

$Z = 0000\ 0000\ 0000\ 0000_{2CC}$ (разрядность $2n = 16$).

Анализ старшего бита Y	СЧП	Сдвиг СЧП влево	Сдвиг Y влево
0	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0101 0100
0	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	1010 1000
1	$\begin{array}{r} + 0000\ 0000\ 0000\ 0000 \\ \quad\quad\quad 0000\ 1111 \\ \hline 0000\ 0000\ 0000\ 1111 \end{array}$	0000 0000 0001 1110	0101 0000
0	0000 0000 0001 1110	0000 0000 0011 1100	1010 0000
1	$\begin{array}{r} + 0000\ 0000\ 0011\ 1100 \\ \quad\quad\quad 0000\ 1111 \\ \hline 0000\ 0000\ 0100\ 1011 \end{array}$	0000 0000 1001 0110	0100 0000
0	0000 0000 1001 0110	0000 0001 0010 1100	1000 0000
1	$\begin{array}{r} + 0000\ 0001\ 0010\ 1100 \\ \quad\quad\quad 0000\ 1111 \\ \hline 0000\ 0001\ 0011\ 1011 \end{array}$	0000 0010 0111 0110	0000 0000
0	0000 0010 0111 0110	На последнем шаге сдвига нет	0000 0000

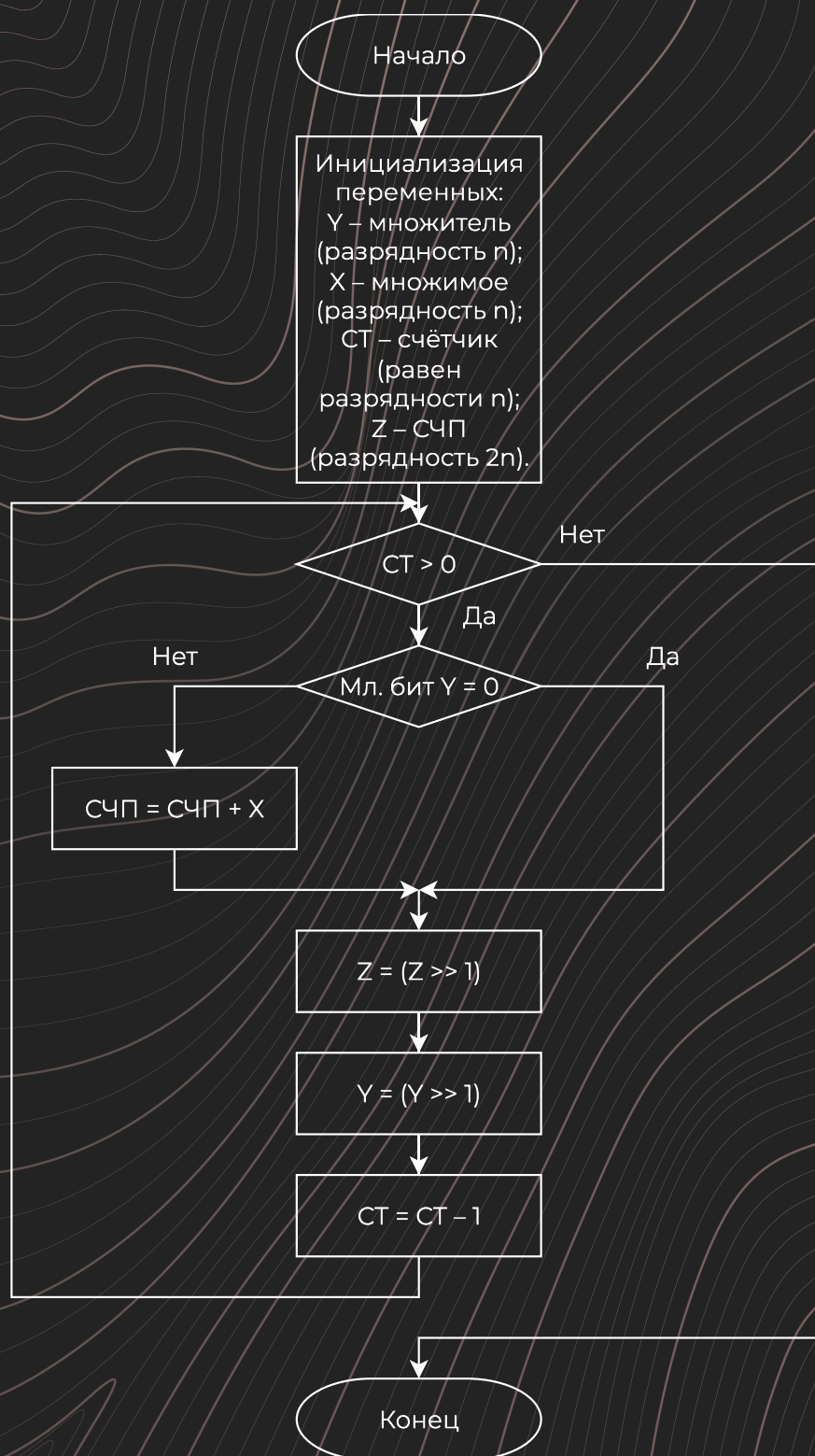
СЧП = $0000\ 0010\ 0111\ 0110_{2CC} = 630_{10CC}$.

Алгоритм с анализом младшего разряда множителя со сдвигом СЧП

Алгоритм:

1. Инициализация переменных — определяется разрядность множителя Y (она обязательно должна быть кратна 4 или 8, то есть 4, 8, 16 и т. д.), затем задаётся разрядность множимого X равная разрядности множителя Y , счётчик циклов CT равен разрядности Y , а разрядность Z в 2 раза больше Y .
2. Каждый шаг анализируется младший бит множителя Y .
3. СЧП (сумма частных произведений) остаётся равным своему предыдущему значению при младшем бите множителя Y равным нулю, а при младшем бите множителя Y равном единице СЧП складывается со значением множимого X с выравниванием по левой стороне.
4. Сдвиг СЧП вправо.
5. Сдвиг Y вправо.
6. Счётчик циклов уменьшается на единицу.
7. Выполняется переход ко 2 шагу, пока счётчик циклов CT не равен нулю.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

Умножить 17 на 41.

$Y = 41_{10\text{CC}} = 101001_{2\text{CC}} = 0010\ 1001_{2\text{CC}}$ (разрядность $n = 8$).

$X = 17_{10\text{CC}} = 10001_{2\text{CC}} = 0001\ 0001_{2\text{CC}}$ (разрядность $n = 8$).

$Z = 0000\ 0000\ 0000\ 0000_{2\text{CC}}$ (разрядность $2n = 16$).

Анализ младшего бита Y	СЧП	Сдвиг СЧП вправо	Сдвиг Y вправо
1	$\begin{array}{r} 0000\ 0000\ 0000\ 0000 \\ + 0001\ 0001 \\ \hline 0001\ 0001\ 0000\ 0000 \end{array}$	0000 1000 1000 0000	0001 0100
0	0000 1000 1000 0000	0000 0100 0100 0000	0000 1010
0	0000 0100 0100 0000	0000 0010 0010 0000	0000 0101
1	$\begin{array}{r} 0000\ 0010\ 0010\ 0000 \\ + 0001\ 0001 \\ \hline 0001\ 0011\ 0010\ 0000 \end{array}$	0000 1001 1001 0000	0000 0010
0	0000 1001 1001 0000	0000 0100 1100 1000	0000 0001
1	$\begin{array}{r} 0000\ 0100\ 1100\ 1000 \\ + 0001\ 0001 \\ \hline 0001\ 0101\ 1100\ 1000 \end{array}$	0000 1010 1110 0100	0000 0000
0	0000 1010 1110 0100	0000 0101 0111 0010	0000 0000
0	0000 1010 1110 0100	0000 0010 1011 1001	0000 0000

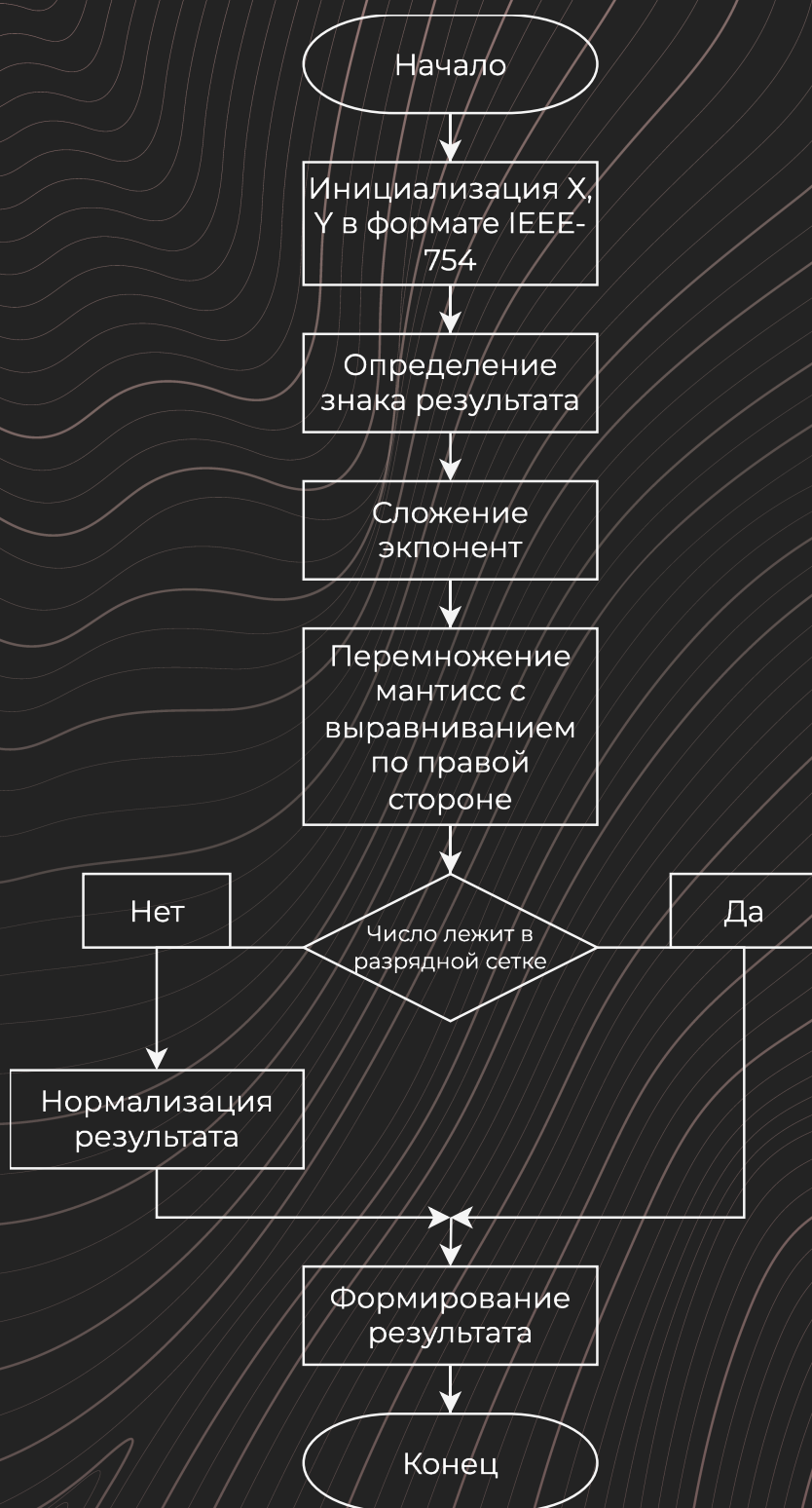
$\text{СЧП} = 0000\ 0010\ 1011\ 1001_{2\text{CC}} = 697_{10\text{CC}}$.

Раздел 16. Умножение двух чисел с плавающей точкой в 2СС

Алгоритм:

1. Инициализация переменных. Операнды переводятся в формат IEEE-754.
2. Вычисление знака результата. Знак вычисляется через логическую операцию «Исключающее или» или «Сложение по модулю 2».
3. Сложение экспонент.
4. Перемножение мантисс (мантиссы выравниваются по правому краю, и верхняя мантисса сначала умножается на 1 бит нижней мантиссы, затем на следующий и т.д.).
5. Нормализация.
6. Формирование результата.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

В качестве произвольного примера для умножения двух чисел был выбран пример: $7,5 \times 2,5$.

- Инициализация переменных:

X (множимое) = $7,5_{10\text{ CC}} = 111,1_{2\text{ CC}}$.

Порядок: $111,1_{2\text{ CC}} \times 2^0 = 1,111_{2\text{ CC}} \times 2^2$.

Формат IEEE-754 для 32 бит		
S (1 бит)	E (8 бит)	M (23 бита)
0	1000 0001	111 0000 0000 0000 0000 0000

Y (множитель) = $2,5_{10\text{ CC}} = 10,1_{2\text{ CC}}$.

Порядок: $10,1_{2\text{ CC}} \times 2^0 = 1,01_{2\text{ CC}} \times 2^1$.

Формат IEEE-754 для 32 бит		
S (1 бит)	E (8 бит)	M (23 бита)
0	1000 0000	010 0000 0000 0000 0000 0000

- Знак результата.

$S_3 = S_1 \oplus S_2 = 0 \oplus 0 = 0$ (бит знака равен 0, число положительное).

- Сложение экспонент.

$E_3 = E_1 + E_2 = 2 + 1 = 3$.

- Перемножение мантисс.

$$\begin{array}{r} 1. 1 1 \\ \times 1. 0 1 \\ \hline 1. 1 1 1 \\ 0 0 0 0 \\ 1. 1 1 1 \\ \hline 1 0. 1 0 1 1 \end{array}$$

- Нормализация.

$$10,01011 \times 2^3 = 1,001011 \times 2^4$$

- Формирование ответа.

Знак: $S = 0$.

Порядок: $E = \text{exp} + \text{смещение} = 4 + 127 = 131_{10\text{ CC}} = 1000\ 0011_{2\text{ CC}}$.

Мантисса: $M = 001011 \dots 0$.

Формат IEEE-754 для 32 бит

S (1 бит)	E (8 бит)	M (23 бита)
0	1000 0011	001 0110 0000 0000 0000 0000

Раздел 17. Деление двух целых чисел в 2 СС

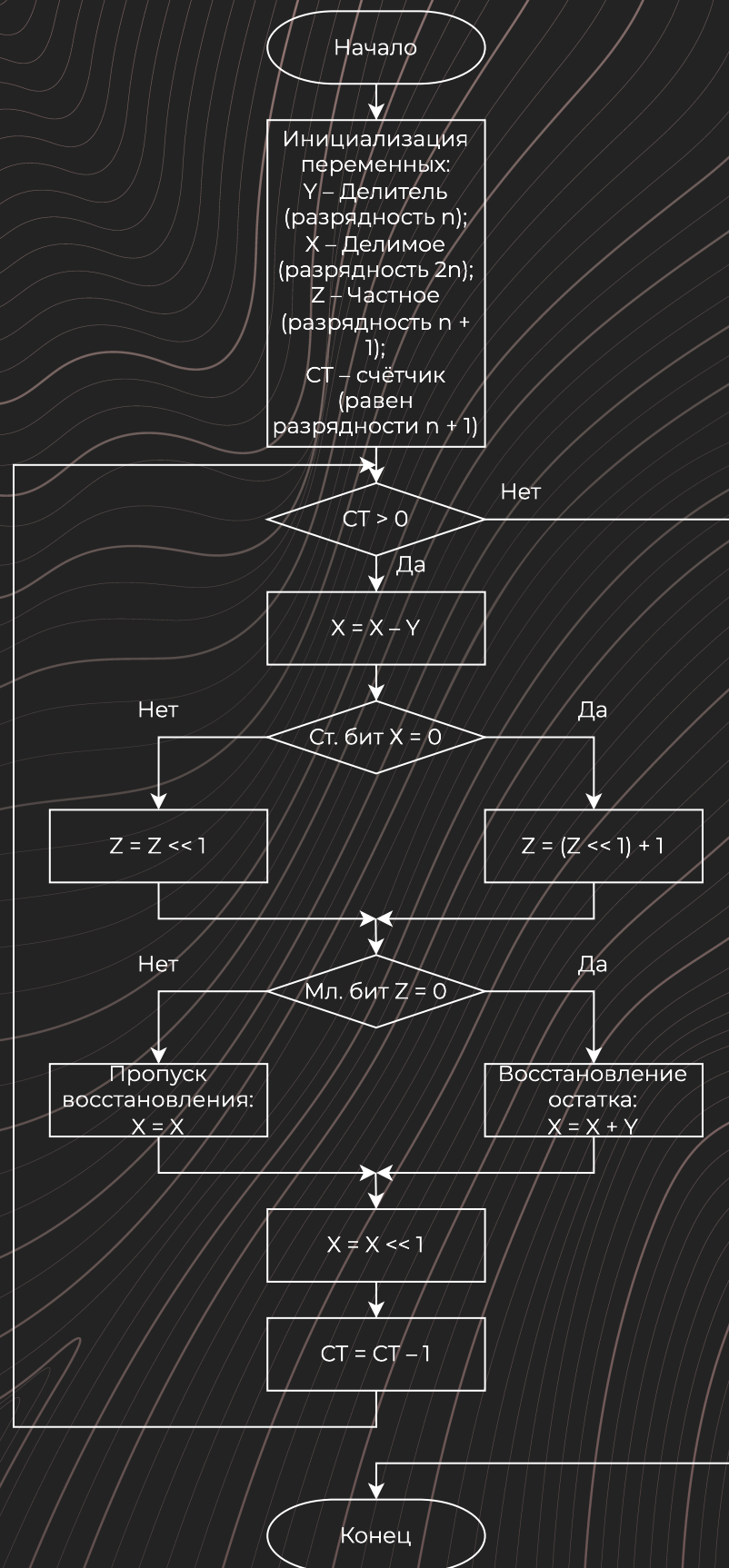
Для деления двух целых чисел в 2 СС существует 2 алгоритма.

Алгоритм с восстановлением остатка.

Алгоритм:

1. Инициализация переменных — определяется разрядность делителя Y , то есть его длина в 2 СС (она обязательно должна быть кратна 4 или 8, то есть 4, 8, 16 и т. д.), затем задаётся разрядность делимого X в 2 раза большая разрядности делителя Y , а значение счётчика циклов (как и разрядность переменной Z) устанавливается на единицу больше разрядности Y .
2. Каждый шаг вычисляется разность X и Y с выравниванием по левой стороне. Полученная разность сохраняется в X .
3. По старшему биту вычисленного X вычисляется Z — если бит равен единице, то для Z выполняется сдвиг влево на 1 бит, если бит равен нулю, то для Z также выполняется сдвиг влево на 1 бит с последующим добавлением единицы.
4. По младшему биту частного Z определяется восстановление остатка — если бит равен единице, то восстановление остатка не делается и $X = X$, а если бит равен нулю, то делается восстановление остатка и $X = X + Y$.
5. Сдвиг X на 1 бит влево.
6. Счётчик циклов уменьшается на единицу.
7. Выполняется переход ко 2 шагу, пока счётчик циклов CT не равен нулю.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

Делитель Y : $6_{10\text{CC}} = 110_{2\text{CC}} = 0110_{2\text{CC}}$ (разрядность $n = 4$).

Делимое X : $30_{10\text{CC}} = 11110_{2\text{CC}} = 0001\ 1110_{2\text{CC}}$ (разрядность $2n = 8$).

Частное Z : $00000_{2\text{CC}}$ (разрядность $n + 1 = 5$).

Счётчик циклов: $CT = 5$ (количество $n + 1 = 5$).

СТ	Действия	Расчёт
1	$X = X - Y$	$X = \begin{array}{r} 0001\ 1110 \\ - 0110 \\ \hline 1011\ 1110 \end{array}$
	Старший бит делимого = 1 $Z = Z \ll 1$	$Z = 00000$
	Младший бит частного = 0 Делаем восстановление остатка: $X = X + Y$	$X = \begin{array}{r} 1011\ 1110 \\ + 0110 \\ \hline 0001\ 1110 \end{array}$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево $X = X \ll 1$	$X = 0011\ 1100$
2	$X = X - Y$	$X = \begin{array}{r} 0011\ 1100 \\ - 0110 \\ \hline 1101\ 1100 \end{array}$
	Старший бит делимого = 1 $Z = Z \ll 1$	$Z = 00000$
	Младший бит частного = 0 Делаем восстановление остатка $X = X + Y$	$X = \begin{array}{r} 1101\ 1100 \\ + 0110 \\ \hline 0011\ 1100 \end{array}$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево $X = X \ll 1$	$X = 0111\ 1000$
3	$X = X - Y$	$X = \begin{array}{r} 0111\ 1000 \\ - 0110 \\ \hline 0001\ 1000 \end{array}$
	Старший бит делимого = 0 $Z = (Z \ll 1) + 1$	$Z = 00000 + 1 = 00001$
	Младший бит частного = 1 Не делаем восстановление остатка $X = X$	$X = 0001\ 1000$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево	$X = 0011\ 0000$

	$X = X \ll 1$	
4	$X = X - Y$	$X = \begin{array}{r} 0011\ 0000 \\ - 0110 \\ \hline 1101\ 0000 \end{array}$
	Старший бит делимого = 1 $Z = Z \ll 1$	$Z = 00010$
	Младший бит частного = 0 Делаем восстановление остатка $X = X + Y$	$X = \begin{array}{r} 1101\ 0000 \\ + 0110 \\ \hline 0011\ 0000 \end{array}$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево $X = X \ll 1$	$X = 0110\ 0000$
5	$X = X - Y$	$X = \begin{array}{r} 0110\ 0000 \\ - 0110 \\ \hline 0000\ 0000 \end{array}$
	Старший бит делимого = 0 $Z = (Z \ll 1) + 1$	$Z = 00100 + 1 = 00101$

Результат: $Z = 00101_{2\text{CC}} = 101_{2\text{CC}} = 5_{10\text{CC}}$.

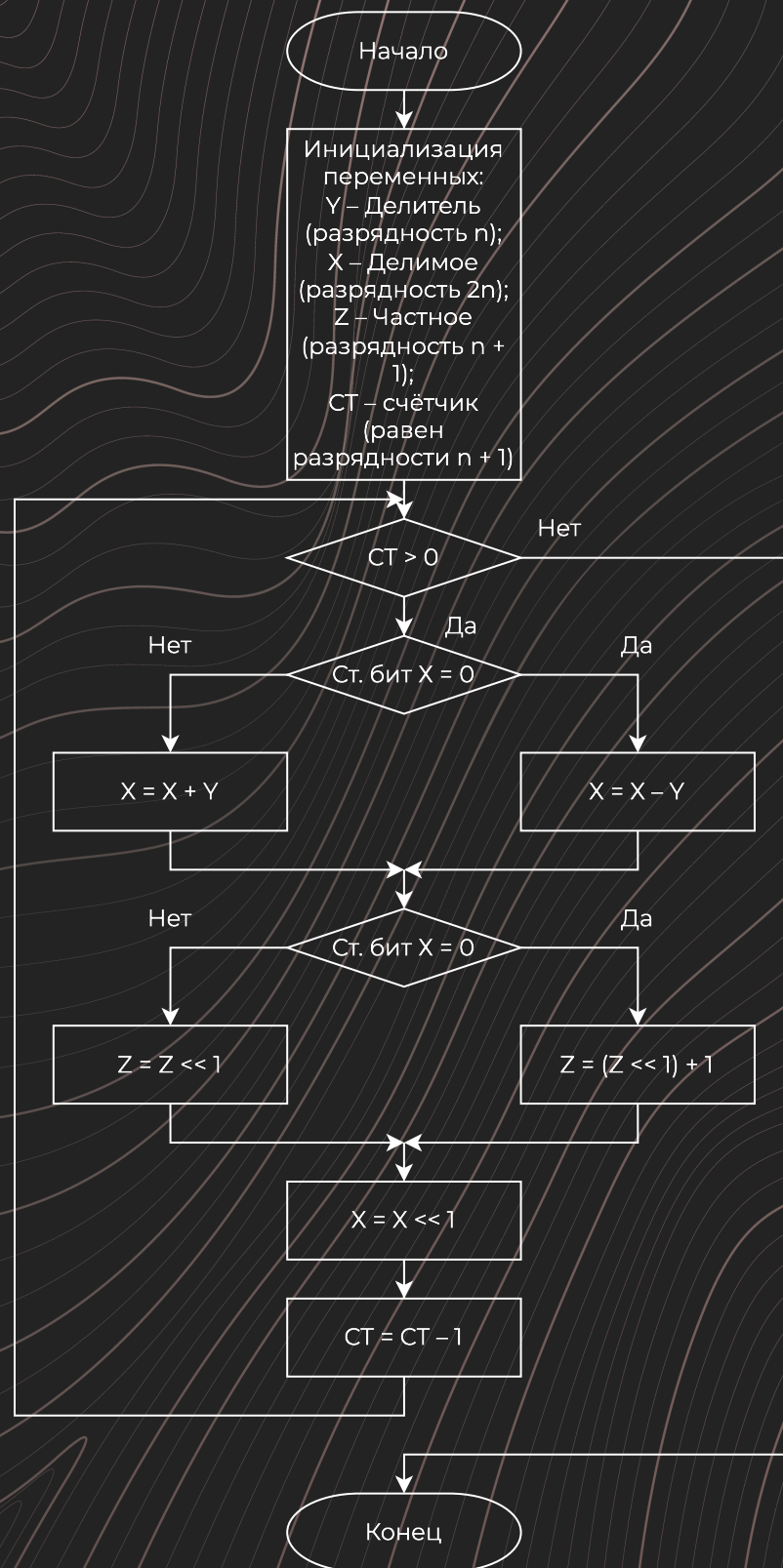
Остаток: Остаток вычисляется как последний получившийся X обрезанный справа на количество бит ответа целой части. В данном случае $\text{Ост.} = 00000\ 0000 - 101 = 00000_{2\text{CC}} = 0_{10\text{CC}}$. Таким образом, в данном случае получаем остаток, равный нулю.

Алгоритм без восстановления остатка.

Алгоритм:

1. Инициализация переменных — определяется разрядность делителя Y , то есть его длина в 2 СС (она обязательно должна быть кратна 4 или 8, то есть 4, 8, 16 и т. д.), затем задаётся разрядность делимого X в 2 раза большая разрядности делителя Y , а счётчик циклов равен разрядности с прибавлением единицы, как и СТ.
2. Каждый шаг вычисляется разность или сложение X и Y и сохраняется в X (если старший бит X равен единице, то сложение, если нулю, то вычитание).
3. По старшему биту вычисленного X вычисляется Z (если бит равен единице, то для Z выполняется сдвиг влево на 1 бит, если бит равен нулю, то для Z выполняется сдвиг на 1 бит влево с последующим добавлением единицы).
4. Сдвиг X на 1 бит влево.
5. Счётчик циклов уменьшается на единицу.
6. Выполняется переход ко 2 шагу, пока счётчик циклов СТ не равен нулю.

Блок-схема:



Расчёт.

Делитель Y : $6_{10\text{CC}} = 110_{2\text{CC}} = 0110_{2\text{CC}}$ (разрядность $n = 4$).

Делимое X : $30_{10\text{CC}} = 11110_{2\text{CC}} = 0001\ 1110_{2\text{CC}}$ (разрядность $2n=8$).

Частное Z : 00000 (разрядность $n + 1 = 5$).

Счётчик циклов CT : 5 (количество $n + 1 = 5$).

СТ	Действия	Расчёт
1	Старший бит делимого = 0 $X = X - Y$	$X = \begin{array}{r} 0001\ 1110 \\ - 0110 \\ \hline 1011\ 1110 \end{array}$
	Старший бит делимого = 1 $Z = Z << 1$	$Z = 00000$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево $X = X << 1$	$X = 0111\ 1100$
2	Старший бит делимого = 1 $X = X + Y$	$X = \begin{array}{r} 0111\ 1100 \\ + 0110 \\ \hline 1101\ 1100 \end{array}$
	Старший бит делимого = 1 $Z = Z << 1$	$Z = 00000$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево $X = X << 1$	$X = 1011\ 1000$
3	Старший бит делимого = 1 $X = X + Y$	$X = \begin{array}{r} 1011\ 1000 \\ + 0110 \\ \hline 0001\ 1000 \end{array}$
	Старший бит делимого = 0 $Z = (Z << 1) + 1$	$Z = 00000 + 1 = 00001$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево $X = X << 1$	$X = 0011\ 0000$
4	Старший бит делимого = 0 $X = X - Y$	$X = \begin{array}{r} 0011\ 0000 \\ - 0110 \\ \hline 1101\ 0000 \end{array}$
	Старший бит делимого = 1 $Z = Z << 1$	$Z = 00010$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево $X = X << 1$	$X = 1010\ 0000$

5	Старший бит делимого = 1 $X = X + Y$	$X = \begin{array}{r} 1010\ 0000 \\ + 0110 \\ \hline 0000\ 0000 \end{array}$
	Старший бит делимого = 0 $Z = (Z \ll 1) + 1$	$Z = 00100 + 1 = 00101$
	Сдвигаем делимое на 1 бит влево $X = X \ll 1$	$X = 0000\ 0000$

Результат: $Z = 00101_{2\text{CC}} = 101_{2\text{CC}} = 5_{10\text{CC}}$.

Остаток: Остаток вычисляется как последний получившийся X обрезанный справа на количество бит (длину) ответа целой части. В данном случае Ост. = $0000\ 0000 - 101 = 00000_{2\text{CC}} = 0_{10\text{CC}}$. Таким образом, в данном случае получаем остаток, равный нулю.

Ошибка маленьких делителей.

При маленьких делителях данные алгоритмы могут ломаться. Например, при делении 190 на 2 по вышеописанным алгоритмам разрядность частного Z должна быть равна 5, но максимальное число в такой разрядности равно 31 ($11111_2 \text{ CC} = 31_{10 \text{ CC}}$), и правильный ответ 95 не поместится в разрядность, в результате чего в частном Z получится ответ 31, а в остатке X мы получим некорректное число, в таком случае мы искусственно дополняем разрядность делителя Y не до 4, как в вышеописанных алгоритмах, а до 8, увеличится разрядность и количество циклов, однако ошибка исчезнет и всё будет работать корректно.

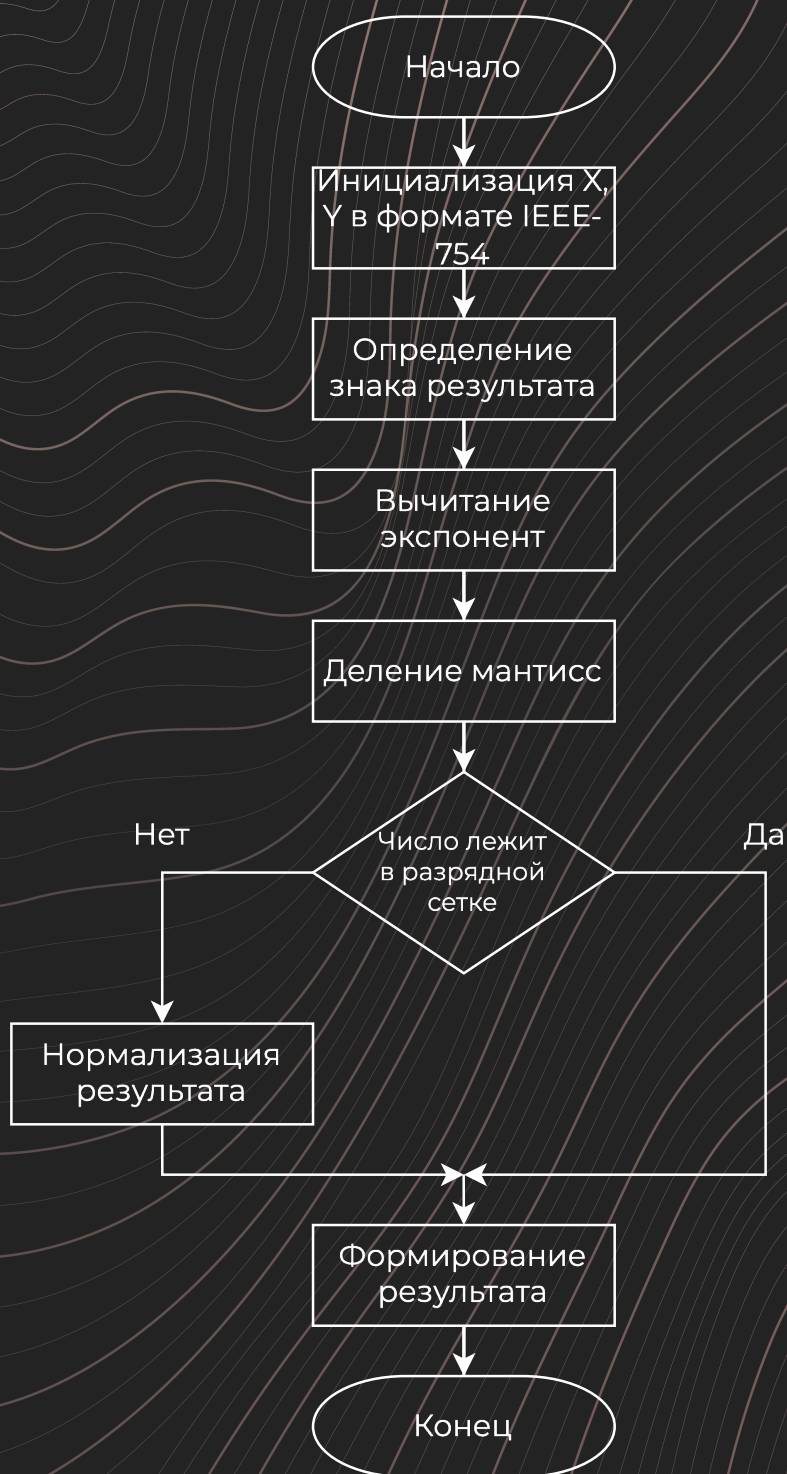
Таким образом, ошибка маленьких делителей решается искусственным увеличением разрядности делителя, от которой и зависит сама разрядность частного.

Раздел 18. Деление двух чисел с плавающей точкой в 2 СС

Алгоритм:

1. Инициализация переменных.
2. Вычисление знака результата.
3. Вычитание экспонент.
4. Деление мантисс (точка в мантиссе делителя сдвигается до того момента, пока число не станет целым, то есть точка останется справа числа и её можно будет не записывать. Затем мантисса делимого делится столбиком на мантиссу делителя). Одинаковыми цветами обозначены соответствующие этапы.
5. Нормализация.
6. Формирование результата.

Блок-схема:



Ручной расчёт.

В качестве произвольного примера для деления двух чисел был выбран пример: $3,75 \div 1,5$.

- Инициализация переменных:

$$X \text{ (делимое)} = 3,75_{10 \text{ СС}} = 11,11_{2 \text{ СС}}.$$
$$\text{Порядок} = 11.11_{2\text{CC}} \times 2^0 = 1.111 \times 2^1.$$

Формат IEEE-754 для 32 бит		
S ₁ (1 бит)	E ₁ (8 бит)	M ₁ (23 бита)
0	1000 0000	111 0000 0000 0000 0000 0000

$$Y \text{ (делитель)} = 1,5_{10 \text{ СС}} = 1,1_{2 \text{ СС}}.$$
$$\text{Порядок} = 1.1_{2\text{CC}} \times 2^0.$$

Формат IEEE-754 для 32 бит		
S ₂ (1 бит)	E ₂ (8 бит)	M ₂ (23 бита)
0	0111 1111	100 0000 0000 0000 0000 0000

- Знак резултата.

$$S_3 = S_1 \oplus S_2 = 0 \oplus 0 = 0$$

- Вычитание экспонент.

$$E_3 = E_1 - E_2 = 1 - 0 = 1$$

- Деление мантисс.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{rrrr|rr}
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 - & & & & & \\
 \hline
 1 & 1 & & & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 0 & 1 & & & & \\
 - & & & & & & \\
 & & 0 & & & & \\
 \hline
 & & & 1 & 1 & & \\
 - & & & & & & \\
 & & & 1 & 1 & & \\
 \hline
 & & & & 0 & &
 \end{array}
 \end{array}$$

- Нормализация.

1.01×2^1 (нормализация не требуется)

- Формирование результата.

Знак: $S = 0$.

Порядок: $E = \text{exp} + \text{смещение} = 1 + 127 = 128_{10 \text{ CC}} = 1000 \ 0000_{2 \text{ CC}}$.

Мантисса: $M = 01...0$.

Формат IEEE-754 для 32 бит		
S_3 (1 бит)	E_3 (8 бит)	M_3 (23 бита)
0	1000 0000	010 0000 0000 0000 0000 0000

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. IEEE 754 // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
2. IEEE 754 // Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
3. Oracle® Developer Studio 12.6: Numerical Computation Guide // Oracle URL: https://docs.oracle.com/cd/E77782_01/html/E77791/index.html

Полезные ресурсы

- Конвертер и калькулятор для различных систем счисления.

Веб-ресурс предоставляет специализированный интерфейс для конвертации числовых значений между различными системами счисления. Функционал сайта охватывает преобразование целых и дробных чисел между системами счисления в диапазоне от 2 до 36 систем счисления. Пользовательский интерфейс включает в себя поля для ввода числовых данных и выбора исходных и целевых систем счисления, а также интегрированный калькулятор для выполнения операций с различными системами счисления, расположенный непосредственно в рабочем окне.

- Перевод чисел в прямой, дополнительный и обратный код.

Веб-ресурс, который переводит введённое целое положительное или отрицательное целое число в двоичный код, а также выводит обратный код и дополнительный код введённого числа.

- Конвертер и калькулятор для чисел в формате IEEE-754.

На данном веб-ресурсе предоставляется возможность выбора любого уровня точности (16, 32, 64 и 128 бит) для представления чисел в формате IEEE-754 с последующим выводом результатов. Платформа обеспечивает конвертацию чисел из десятичной системы счисления в формат IEEE-754 и обратно, а также позволяет выполнять основные арифметические операции с числами в формате IEEE-754 с последовательным выводом этапов решения (сложение, вычитание, умножение и деление).

P.S. Обратная связь по любым вопросам через GitHub. При обнаружении ошибок или неточностей, а также при наличии пожеланий, предпочтительно оставлять свой отклик с подробным описанием и аргументацией в репозитории проекта.